

Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет
Информационных технологий, механики и оптики

Отчет

Дисциплина: Web-программирование
Лабораторные работы 7-8.

Выполнил: Теремов М.А.

Группа № K3322

Проверила: Марченко Е.В.

Санкт-Петербург

2025

Оглавление

Введение	3
Ход работы	4
Вывод	13

Введение

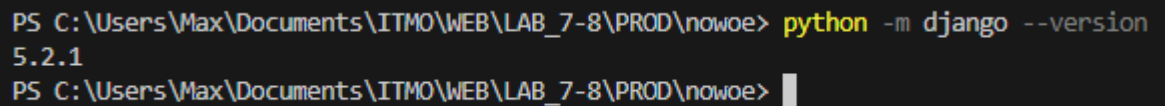
Цель работы: изучить фреймворк Django, разработать свой проект на Django с нуля.

Ход работы

Для выполнения лабораторной работы был создан проект на Django, включающий три основные страницы: главную, страницу о бренде и форму обратной связи для предзаказов.

1. Настройка проекта

- Установлена актуальная версия Django через терминал:



```
PS C:\Users\Max\Documents\ITMO\WEB\LAB_7-8\PROD\nowoe> python -m django --version
5.2.1
PS C:\Users\Max\Documents\ITMO\WEB\LAB_7-8\PROD\nowoe> |
```

Рисунок 1- установленная версия Django

- Создан проект и приложение с помощью команд:
 - `django-admin startproject nowoe`
 - `cd nowoe`
 - `python manage.py startapp core`
- В settings.py добавлено приложение core в INSTALLED_APPS и настроены пути для `MEDIA_URL = '/media/'`
`MEDIA_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'media/')`

2. Создание шаблонов

Для обеспечения единообразия использована система наследования шаблонов Django.

- base.html**
 - Базовый шаблон с подключением Bootstrap, общими header и footer.
 - Содержит блоки {% block title %} и {% block content %} для переопределения в дочерних шаблонах.
- index.html** (главная страница)
 - Отображает карточки товаров бренда "NO WOE" с изображениями, описанием и кнопкой предзаказа.
 - Данные товаров загружаются из модели Product через контекст views.py.
- about.html**
 - Статическая страница с описанием бренда:

NO WOE | NO WORDS ONLY EMOTION – молодой бренд уличной одежды.

Доставка через СДЭК (срок изготовления – до 14 дней).

- **contact.html**

- Форма предзаказа с полями:
 - ФИО
 - Email
 - Telegram
 - Номер телефона
 - Выпадающий список товаров (из модели Product).
- Данные сохраняются в модель Order через ModelForm.

Код данных страниц представлен на рисунках 2-5.

```
PROD > nowoe > core > templates > core > base.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ru">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>NO WOE | {% block title %}{% endblock %}</title>
7    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
8  </head>
9  <body>
10   <header class="bg-dark text-white p-3">
11     <div class="container">
12       <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
13         <h1>NO WOE</h1>
14         <nav>
15           <a href="{% url 'index' %}" class="text-white mx-2">Главная</a>
16           <a href="{% url 'about' %}" class="text-white mx-2">О бренде</a>
17           <a href="{% url 'contact' %}" class="text-white mx-2">Предзаказ</a>
18         </nav>
19       </div>
20     </div>
21   </header>
22
23   <main class="container my-4">
24     {% block content %}
25     {% endblock %}
26   </main>
27
28   <footer class="bg-dark text-white p-3 mt-4">
29     <div class="container text-center">
30       <p>NO WOE | NO WORDS ONLY EMOTION © {% now "Y" %}</p>
31     </div>
32   </footer>
33
34   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
35 </body>
36 </html>
```

Рисунок 2 - base.html

```

PROD > nowoe > core > templates > core > index.html > ...
1  {% extends 'core/base.html' %}
2
3  {% block title %}Главная{% endblock %}
4
5  {% block content %}
6  <h2 class="mb-4">Наши товары</h2>
7  <div class="row">
8      {% for product in products %}
9      <div class="col-md-4 mb-4">
10         <div class="card h-100">
11             
12             <div class="card-body">
13                 <h5 class="card-title">{{ product.name }}</h5>
14                 <p class="card-text">{{ product.description }}</p>
15                 <p class="card-text"><strong>{{ product.price }} pyd.</strong></p>
16                 <a href="{% url 'contact' %}?product={{ product.id }}" class="btn btn-dark">Предзаказ</a>
17             </div>
18         </div>
19     </div>
20     {% endfor %}
21 </div>
22 {% endblock %}

```

Рисунок 3 – index.html

```

PROD > nowoe > core > templates > core > about.html > ...
1  {% extends 'core/base.html' %}
2
3  {% block title %}O бренде{% endblock %}
4
5  {% block content %}
6  <h2 class="mb-4">O бренде</h2>
7  <div class="row">
8      <div class="col-md-8 mx-auto">
9          <p>NO WOE | NO WORDS ONLY EMOTION - это молодой развивающийся бренд вдохновлен</p>
10         <p>Доставка проходит через СДЕК за счёт покупателя</p>
11         <p>Срок изготовления до 14 дней</p>
12     </div>
13 </div>
14 {% endblock %}

```

Рисунок 4- about.html

```

PROD > nowoe > core > templates > core > contact.html > ...
1  {% extends 'core/base.html' %}
2
3  {% block title %}Предзаказ{% endblock %}
4
5  {% block content %}
6  <h2 class="mb-4">Форма предзаказа</h2>
7  <div class="row">
8      <div class="col-md-6 mx-auto">
9          {% if success %}
10         <div class="alert alert-success">
11             Спасибо за ваш предзаказ! Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
12         </div>
13         {% else %}
14         <form method="post">
15             {% csrf_token %}
16             {{ form.as_p }}
17             <button type="submit" class="btn btn-dark">Отправить</button>
18         </form>
19         {% endif %}
20     </div>
21 </div>
22 {% endblock %}

```

Рисунок 5 – contact.html

3. Модели и формы

Модели определяют структуру базы данных (какие данные хранятся), а формы — как эти данные вводятся пользователем.

Что было сделано:

1. Модель Product (товары)

- Поля:
 - name — название товара (например, "Футболка Oversize").
 - image — изображение товара (загружается в папку media/products/).
 - price — цена (используется DecimalField для точности).
- Зачем:
 - Хранение информации о товарах, которые отображаются на главной странице.

2. Модель Order (заказы)

- Поля:
 - product — связь с моделью Product (какой товар заказан).
 - full_name, email, telegram, phone — контактные данные клиента.
- Зачем:
 - Сохранение заказов из формы обратной связи.

3. Форма OrderForm

- Наследуется от ModelForm для автоматической генерации полей из модели Order.
- Зачем:
 - Упрощает валидацию данных (проверка email, обязательность полей).
 - Автоматически сохраняет данные в БД при вызове form.save().

Программный код файлов “models.py”, “forms.py” представлен на рисунках 6 и 7 соответственно.

```

PROD > nowoe > core > models.py > Order > __str__
1  from django.db import models
2
3  class Product(models.Model):
4      name = models.CharField(max_length=100)
5      description = models.TextField()
6      price = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2)
7      image = models.ImageField(upload_to='products/')
8
9      def __str__(self):
10         return self.name
11
12 class Order(models.Model):
13     product = models.ForeignKey(Product, on_delete=models.CASCADE)
14     full_name = models.CharField(max_length=100)
15     email = models.EmailField()
16     telegram = models.CharField(max_length=100)
17     phone = models.CharField(max_length=20)
18     created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
19
20     def __str__(self):
21         return f"Order #{self.id} - {self.product.name}"

```

Рисунок 6 – models.py

```

PROD > nowoe > core > forms.py > OrderForm > __init__
1  from django import forms
2  from .models import Product, Order
3
4  class OrderForm(forms.ModelForm):
5      class Meta:
6          model = Order
7          fields = ['product', 'full_name', 'email', 'telegram', 'phone']
8
9      def __init__(self, *args, **kwargs):
10         super().__init__(*args, **kwargs)
11         self.fields['product'].queryset = Product.objects.all()

```

Рисунок 7– forms.py

4. Логика views.py

Файл views.py (Рисунок 8) определяет, что происходит при переходе на страницу:

1. Главная страница (index)

- Загружает все товары из Product и передает их в шаблон index.html.
- **Зачем:**
 - Чтобы карточки товаров отображались динамически (не захардкожены в HTML).

2. Страница "О бренде" (about)

- Просто рендерит статический шаблон.

3. Форма обратной связи (contact)

- Если пользователь отправил форму (POST-запрос):
 - Проверяет валидность данных.
 - Сохраняет заказ в БД.
 - Показывает сообщение об успехе.
- Если пользователь просто открыл страницу (GET-запрос):
 - Показывает пустую форму.
- **Зачем:**
 - Обработка данных без перезагрузки страницы (через `if request.method == 'POST'`).

```
PROD > nowoe > core > views.py > contact
1  from django.shortcuts import render
2  from .models import Product
3  from .forms import OrderForm
4
5  def index(request):
6      products = Product.objects.all()
7      return render(request, 'core/index.html', {'products': products})
8
9  def about(request):
10     return render(request, 'core/about.html')
11
12  def contact(request):
13     if request.method == 'POST':
14         form = OrderForm(request.POST)
15         if form.is_valid():
16             form.save()
17             return render(request, 'core/contact.html', {'success': True})
18     else:
19         form = OrderForm()
20
21     return render(request, 'core/contact.html', {'form': form})
```

Рисунок 8 – views.py

5. Запуск проекта

- Создан суперпользователь для доступа к админ-панели:

python manage.py createsuperuser

- Зарегистрированы модели в admin.py:

```

PROD > nowoe > core > admin.py
1  from django.contrib import admin
2  from .models import Product, Order
3
4  admin.site.register(Product)
5  admin.site.register(Order)

```

Рисунок 9 – admin.py

- Сервер запущен командой:

python manage.py runserver

```

PS C:\Users\Max\Documents\ITMO\WEB\LAB_7-8> cd .\PROD\
PS C:\Users\Max\Documents\ITMO\WEB\LAB_7-8\PROD> cd .\nowoe\
PS C:\Users\Max\Documents\ITMO\WEB\LAB_7-8\PROD\nowoe> python manage.py runserver
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).
May 13, 2025 - 02:15:59
Django version 5.2.1, using settings 'nowoe.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production WSGI or ASGI server instead.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/5.2/howto/deployment/

```

Рисунок 10 – запуск сервера

6. Тестирование

Фотографии главной страницы, страницы о разработке, и формы обратной связи представлены на рисунках 11, 12 и 13.

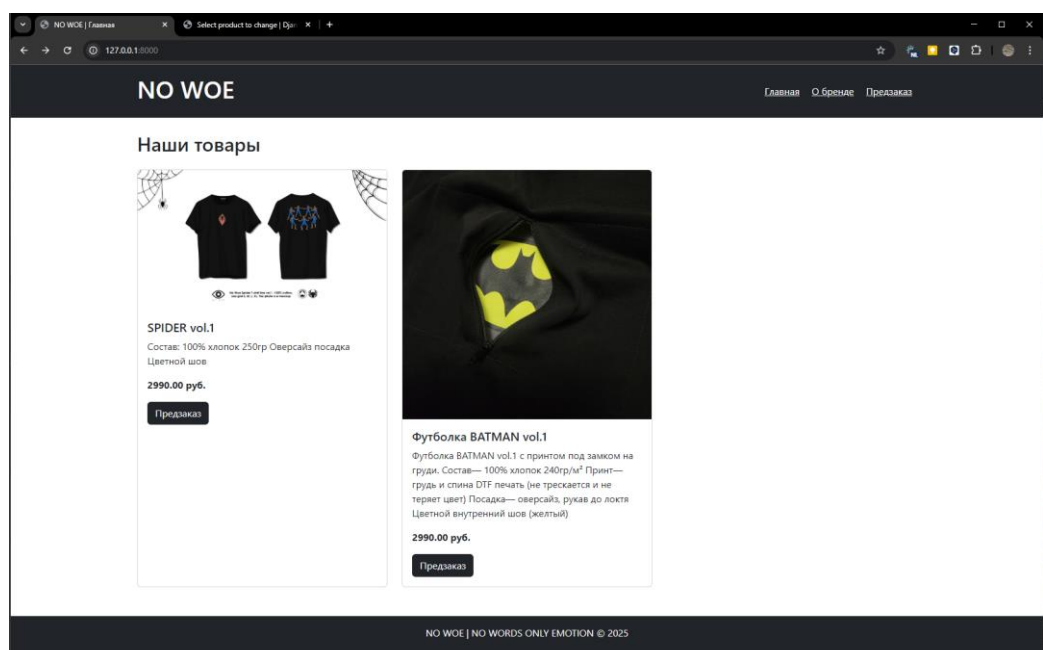


Рисунок 11 – Главная страница сайта

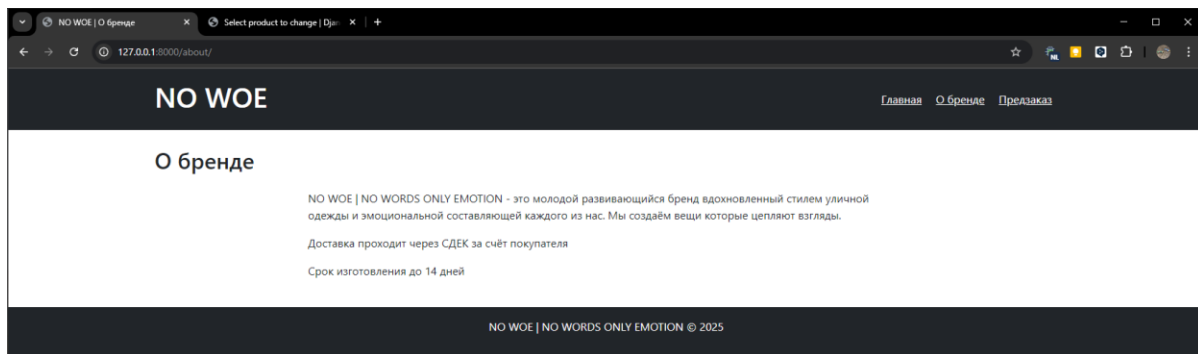


Рисунок 12 – Страница “О бренде”

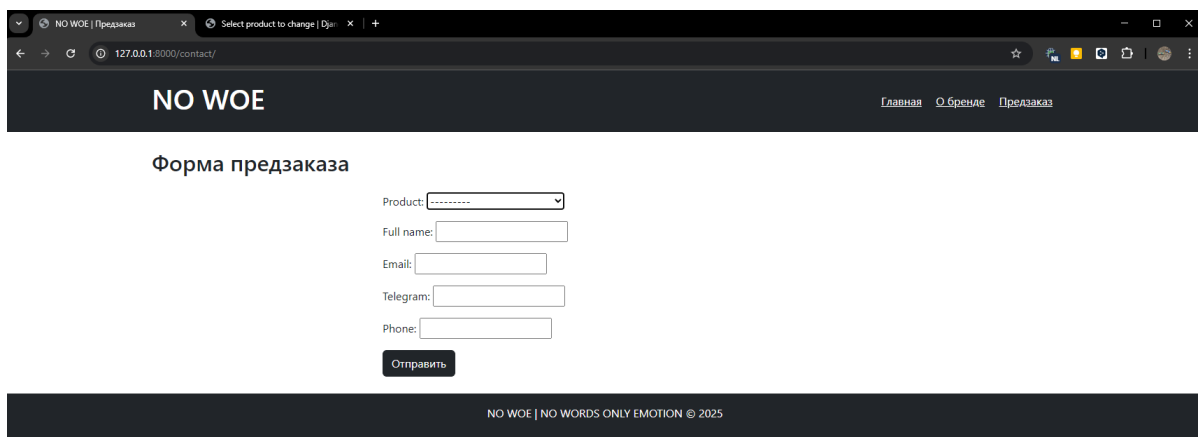


Рисунок 13 – Форма обратной связи

Заполним форму обратной связи и нажмем на кнопку “Отправить”, высветиться следующее сообщение (рисунок 14)

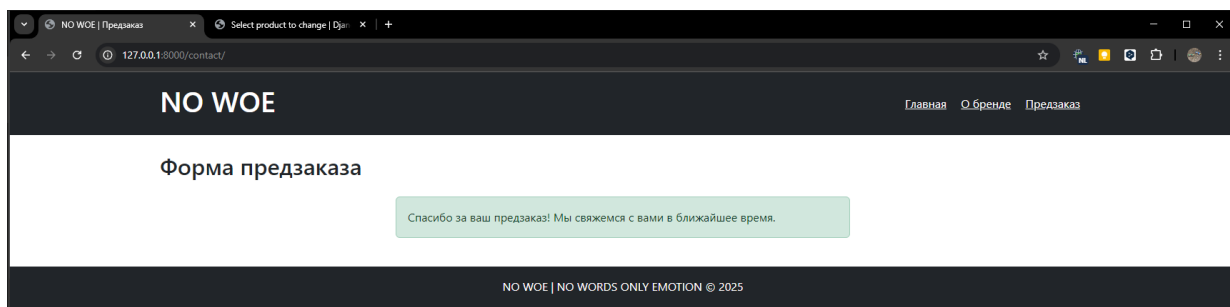


Рисунок 14 - Отправка формы обратной связи

Зайдем в админ панель и проверим что сообщение сохранилось (рисунок 15)

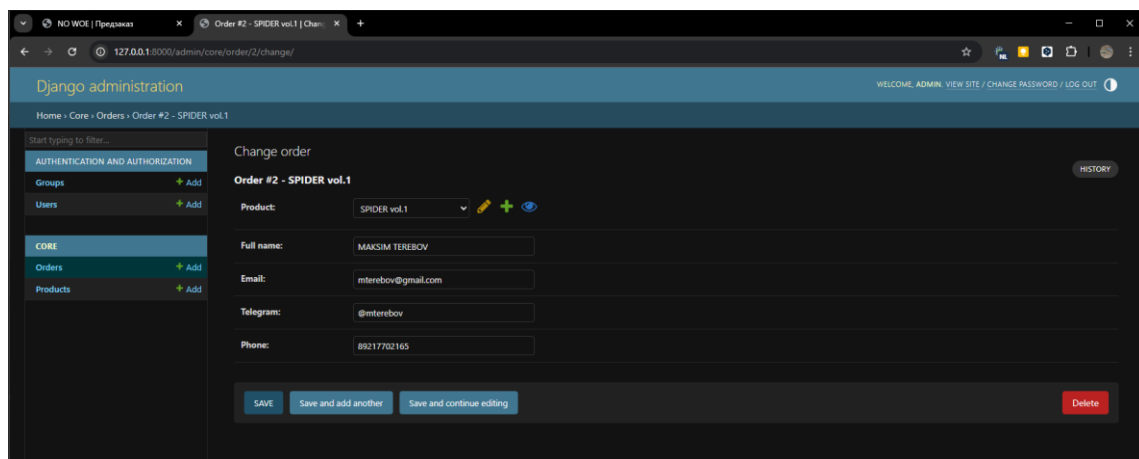


Рисунок 15 – Заказ в админ панели

Вывод

В ходе работы был разработан функциональный сайт для бренда "NO WOE" с использованием Django. Реализованы:

- Динамическое отображение товаров.
 - Форма предзаказа с сохранением данных в БД.
 - Единые шаблоны для всех страниц.
- Проект готов к масштабированию (например, добавлению корзины или системы оплаты).